

ملخص شامل: الأشكال الجبرية، المثلثية والأسية

أولاً: الشكل الجبري، الطويلة والعمدة

(1) الشكل الجبري والمرفق:

$$Z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R} \text{ و } i^2 = -1) \implies \bar{Z} = x - iy$$

الجزء الحقيقي: $\text{Re}(Z) = x$ ، الجزء التخيلي: $\text{Im}(Z) = y$.
(2) الطويلة والعمدة ($Z \neq 0$):

$$\bullet \text{ الطويلة: } |Z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{Z \cdot \bar{Z}}$$

$$\bullet \text{ العمدة } \theta = \arg(Z) \text{ حيث: } \cos \theta = \frac{x}{r} \text{ و } \sin \theta = \frac{y}{r}$$

(3) الشكل المثلثي والشكل الأسّي:

$$Z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

ثانياً: خواص الطويلة، العمدة ودستور موافر

من أجل كل $z, z' \in \mathbb{C}^*$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{Z}$:

$$5. \arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi$$

$$1. |z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

$$6. \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi$$

$$2. \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$7. \arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi$$

$$3. |z^n| = |z|^n$$

$$8. \arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$$

$$4. |\bar{z}| = |-z| = |z|$$

دستور موافر ودستورا أويلر:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \iff (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المعادلات في $\mathbb{C}$ والتحليل إلى جداء عوامل

أولاً: حلول المعادلة من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$

نعتبر في $\mathbb{C}$ المعادلة: $az^2 + bz + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و $a, b, c \in \mathbb{R}$. المميز: $\Delta = b^2 - 4ac$.

• إذا كان $\Delta > 0$: تقبل حلين حقيقيين متمايزين:

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

• إذا كان $\Delta = 0$: تقبل حلاً مضاعفاً حقيقياً: $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

• إذا كان $\Delta < 0$: تقبل حلين مركبين مترافقين متمايزين:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}$$

ثانياً: الجذور التربيعية لعدد مركب وكيفي والمعادلات التكعيبة

(1) تعيين الجذور التربيعية لعدد مركب $Z = a + ib$: نبحث عن $w = x + iy$ يحقق $w^2 = Z$ من خلال الجملة:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2xy = b \end{cases}$$

(2) الجذور النونية للوحدة $(Z^n = 1)$: هي $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ مع $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

(3) المعادلات التكعيبة $P(z) = 0$: إذا علم جذر z_0 فإننا نحلل باستعمال خوارزمية هورنر أو المطابقة إلى الشكل: $P(z) = (z - z_0)(az^2 + b'z + c')$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

التفسيرات الهندسية والتحويلات النقطية

أولاً: جدول التفسيرات الهندسية للأعداد المركبة

المفهوم والترجمة الهندسية في المستوي	mainDark!15 الكتابة المركبة
الطول AB أو طول الشعاع $\ \vec{AB}\ $	$AB = z_B - z_A $
لاحقة الشعاع $\vec{AB}$	$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$
لاحقة النقطة I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$	$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$
لاحقة المرحح $G = \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$	$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$
قيس الزاوية الموجهة بين الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$	$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB}, \vec{AC}) + 2k\pi$
النقط A, B و C في استقامية	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
المستقيمان (AB) و (AC) متعامدان	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}^*$
المثلث ABC متقايس الأضلاع	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$

ثانياً: العبارة المركبة للتحويلات النقطية ($z' = az + b$)

العناصر المميزة	طبيعة التحويل النقطي T	mainDark!15 قيمة المعامل a
شعاعه $\vec{u}$ لاحقه b	انسحاب $t_{\vec{u}}$	$(b \neq 0) a = 1$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ونسبته $k = a$	تحالك $h(\Omega, k)$	$a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ وزاويته $\theta = \arg(a)$	دوران $r(\Omega, \theta)$	$(\theta \neq 2k\pi) a = e^{i\theta}$
مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ، نسبته $k = a $ ، وزاويته $\theta = \arg(a)$	تشابه مباشر $S(\Omega, k, \theta)$	$(k > 0, k \neq 1) a = ke^{i\theta}$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: الحساب الجبري والمعادلات (الجزء الأول)

التمرين 01 : (العمليات الجبرية، الطويلة والعمدة)

1. اكتب الأعداد المركبة التالية على الشكل الجبري:

$$z_1 = \frac{1}{1-i} \quad , \quad z_2 = \frac{1}{2-i\sqrt{3}} \quad , \quad z_3 = \frac{5+15i}{1+2i}$$

2. نعتبر العددين المركبين: $z_B = 1+i$ و $z_A = 1-i\sqrt{3}$.

(أ) اكتب كلاً من z_B و z_A على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج الشكل الأسّي ثم الشكل الجبري للعدد المركب $Z = \frac{z_A}{z_B}$.

(ج) استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)$.

التمرين 02 : (حل المعادلات في $\mathbb{C}$ وحساب القوى)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلات التالية:

$$(ج) \quad z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$$

$$(أ) \quad (1+i)z = 3-i$$

$$(د) \quad (iz+1)(z+3i)(z-1+4i) = 0$$

$$(ب) \quad z^2 - 2z + 2 = 0$$

2. ليكن $z_0 = \sqrt{3} + i$.

(أ) اكتب z_0 على الشكل الأسّي.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً حقيقياً سالباً.

(ج) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_0)^n$ عدداً تخيلياً صرفاً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المعادلات من الدرجة الثالثة ومجموعات النقط

التمرين 03 : (المعادلات التكعيبية والمثلثات)

نعتبر في $\mathbb{C}$ كثير الحدود: $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 3i$.

1. بين أن المعادلة $P(z) = 0$ تقبل حلاً حقيقياً z_0 يُطلب تعيينه.

2. عيّن العددين المركبين α و β بحيث يكون: $P(z) = (z - z_0)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

4. ننسب المستوي إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C لواحقها على الترتيب: $z_A = 1$, $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 + i\sqrt{3}$.

(أ) احسب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ واكتب الناتج على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC .

التمرين 04 : (تعيين مجموعات النقط في المستوي المركب)

عيّن في كل حالة من الحالات التالية مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي المركب:

$$1. (E_1) : |z - 2 + 3i| = 4$$

$$2. (E_2) : |z - 1 + i| = |z + 2i|$$

$$3. (E_3) : \arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$4. (E_4) : \arg\left(\frac{z - 1 + i}{z + 2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$5. (E_5) : |z - 3 + 2i| = |\bar{z} + 1 - 4i|$$

$$6. (E_6) : \frac{z - 2 + i}{z + 1 - 3i} \in \mathbb{R}^*$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: التحويلات النقطية وتطبيقاتها الهندسية

التمرين 05 : (التحاكي، الدوران والتشابه المباشر)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين $A(2 + i)$ و $B(-1 + 3i)$.

1. اكتب العبارة المركبة للانسحاب t الذي شعاعه $\vec{w}$ ذو اللاحقة $z_{\vec{w}} = 3 - 2i$.

2. اكتب العبارة المركبة للتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $k = -2$.

3. اكتب العبارة المركبة للدوران r الذي مركزه B وزاويته $\theta = \frac{\pi}{2}$.

4. ليكن S التشابه المباشر ذو العبارة المركبة: $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}$.

(أ) عيّن العناصر المميزة للتشابه المباشر S (المركز Ω ، النسبة k ، والزاوية θ).

(ب) عيّن لاحقة النقطة C' صورة النقطة $C(i)$ بالتشابه S .

(ج) بيّن أنه من أجل كل نقطة $\Omega \neq M$ صورتها M' ، فإن المثلث $\Omega MM'$ قائم.

التمرين 06 : (التحويلات المركبة وتوليد المتتاليات)

نعتبر النقطة A_0 ذات اللاحقة $z_0 = 8$. ومن أجل كل عدد طبيعي n ، نعرّف النقطة A_{n+1} صورة A_n بالتشابه المباشر S الذي

مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. اكتب العبارة المركبة للتشابه S .

2. عبّر عن z_n لاحقة النقطة A_n بدلالة n .

3. عيّن قيم n التي تكون من أجلها النقطة A_n تنتمي إلى حامل محور الفواصل.

4. احسب الطول $A_n A_{n+1}$ بدلالة n ، ثم احسب المجموع: $L_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_n A_{n+1}$.

5. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$ وفسر النتيجة هندسياً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المسائل المتقدمة والمرجح

التمرين 07 : (المرجح، المجموعات والمثلثات الخاصة)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C لواحقها على الترتيب: $z_A = 2i$, $z_B = \sqrt{3} - i$, $z_C = -\sqrt{3} - i$.

1. اكتب كلاً من z_A, z_B, z_C على الشكل الأسّي، ثم استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى دائرة (C) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

2. احسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ وكتب الناتج على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

3. عيّن لاحقة النقطة G مرشح الجملة المثقلة $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$.

4. عيّن وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MB} - \vec{MC}\|$$

التمرين 08 : (الجدور النونية والمعادلات الأسية)

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.

2. نعتبر المعادلة: $(E) : \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right) + 1 = 0$.

(أ) بوضع $Z = \frac{z-i}{z+i}$ ، حل المعادلة $Z^4 = 1$ مع $Z \neq 1$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E) في $\mathbb{C}$ ، ويبيّن أن جميع الحلول هي أعداد حقيقية.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني في المستوي المركب

التمرين 09 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا مع الرسم الهندسي)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (الوحدة: 1.5 cm). نعتبر النقط A, B, C, D لواحقتها: $z_A = 2$, $z_D = 1 + i\sqrt{3}$, $z_C = -2$, $z_B = 2i$

1. اكتب z_D على الشكل الأسّي، ثم تحقق من أن D تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز O ونصف القطر 2.

2. احسب النسبة $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$ واكتبها على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABD .

3. ليكن S التشابه المباشر الذي يحول النقطة A إلى B ويحول النقطة C إلى D .

(أ) بين أن العبارة المركبة للتشابه S هي: $z' = \left(\frac{-1 + i\sqrt{3} - 2i}{4} \right) z + \dots$ واستنتج عناصره المميزة.

(ب) أنشئ الدائرة (Γ) والنقط A, B, C, D والمثلث ABD بدقة.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة الأعداد المركبة والتحويلات

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 9 تمارين

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

العمليات الجبرية والطويلة والعمدة

(1) الشكل الجبري:

$$z_1 = \frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \quad z_2 = \frac{1}{2-i\sqrt{3}} = \frac{2+i\sqrt{3}}{4+3} = \frac{2}{7} + \frac{\sqrt{3}}{7}i$$

$$z_3 = \frac{5+15i}{1+2i} = \frac{(5+15i)(1-2i)}{5} = \frac{5-10i+15i+30}{5} = \frac{35+5i}{5} = 7+i$$

(2) أ) الشكل الأشي: $|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$ و $\arg z_A = -\frac{\pi}{3}$ و $|z_B| = \sqrt{2}$ و $\arg z_B = \frac{\pi}{4}$

$$z_A = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad ; \quad z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

(ب) $Z = \frac{z_A}{z_B}$

$$Z = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{-i\frac{\pi}{3}-i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$$

والشكل الجبري: $\sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{12} - i \sin \frac{7\pi}{12})$ مع $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ و $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

$$Z = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} - i\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} - \frac{1+\sqrt{3}}{2}i$$

(ج) بالمطابقة بين الشكلين: $\cos(-\frac{7\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ و $\sin(-\frac{7\pi}{12}) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

حل التمرين 02

حل المعادلات في C وحساب القوى

$$z = \frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{2} = \frac{3-3i-i-1}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i \quad (1) \text{ أ) } (1+i)z = 3-i$$

$$z = 1+i \text{ أو } z = 1-i \quad (2) \text{ ب) } z^2 - 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4 = 4i^2 : z^2 - 2z + 2 = 0$$

$$z = \sqrt{3}+i \text{ أو } z = \sqrt{3}-i \quad (3) \text{ ج) } z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0 : \Delta = 12 - 16 = -4 : z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$$

$$(iz+1)(z+3i)(z-1+4i) = 0 \quad (4) \text{ د) } (z = \frac{-1}{i} = i \text{ من } iz+1=0) : z = i, z = -3i, z = 1-4i$$

$$z_0 = \sqrt{3}+i \quad (2)$$

$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{6}} : \arg z_0 = \frac{\pi}{6} \text{ و } |z_0| = \sqrt{3+1} = 2 \quad (1)$$

$$(z_0)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}} \text{ عدد حقيقي سالب } \sin \frac{n\pi}{6} = 0 \text{ و } \cos \frac{n\pi}{6} < 0 \iff \frac{n\pi}{6} \equiv \pi \pmod{2\pi} : \iff$$

$$n = 6 + 12k, k \in \mathbb{N}$$

$$(3) \text{ عدد تخيلي صرف } \frac{n\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} : \iff$$

$$n = 3 + 6k, k \in \mathbb{N}$$

حل التمرين 03

المعادلات التكعيبية والمثلثات

$$P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 3i$$

(1) حل حقيقي z_0 : من أجل x حقيقي نفصل الجزء الحقيقي والتخيلي:

$$\operatorname{Re}(P(x)) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = (x - 1)^3 - 1 \quad ; \quad \operatorname{Im}(P(x)) = -2x^2 + 5x - 3$$

معادلة الجزء الحقيقي: $x = 2 \iff (x - 1)^3 = 1$ ؛ ومعادلة الجزء التخيلي: $2x^2 - 5x + 3 = 0$ أو $x = \frac{3}{2}$. لاحظ أن الحد الثابت المطبوع $-2 - 3i$ يعطي $\operatorname{Im} P(2) = -1 \neq 0$ ؛ وبالحد الثابت المتسق $-2 - 2i$ (تصحيح مطبوعي واضح) يكون $P(2) = 0$ بالجزئين معاً:

$$z_0 = 2 \quad \text{مع} \quad P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 5i)z - 2 - 2i$$

$$(2) \quad P(z) = (z - 2)(z^2 + \alpha z + \beta): \text{ بالتطوير والمطابقة: } \alpha - 2 = -3 - 2i \text{ و } \beta - 2\alpha = 3 + 5i \text{ و } -2\beta = -2 - 2i$$

$$\alpha = -1 - 2i \quad ; \quad \beta = 1 + i$$

$$(3) \text{ حل } \Delta = (-1 - 2i)^2 - 4(1 + i) = (-3 + 4i) - (4 + 4i) = -7: z^2 + (-1 - 2i)z + (1 + i) = 0$$

$$z = \frac{1 + 2i \pm i\sqrt{7}}{2} \implies S = \left\{ 2; \frac{1 + i(2 + \sqrt{7})}{2}; \frac{1 + i(2 - \sqrt{7})}{2} \right\}$$

$$(4) \text{ أ) } z_C = 1 + i\sqrt{3}, z_B = 1 + i, z_A = 1$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{i\sqrt{3}}{i} = \sqrt{3} = \sqrt{3}e^{i \cdot 0}$$

(ب) الناتج عدد حقيقي موجب فالشعاان $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ بنفس الاتجاه: النقط A و B و C في استقامية (فعلاً: الفواصل كلها 1).

حل التمرين 04

تعيين مجموعات النقط في المستوى المركب

$$(1) (E_1): |z - 2 + 3i| = 4: \text{ دائرة مركز } \Omega(2; -3) \text{ ونصف قطر } 4.$$

$$(2) (E_2): |z - 1 + i| = |z + 2i| \text{ حيث } MA = MB: A(1; -1) \text{ و } B(0; -2): \text{ منتصف القطعة } [AB] \text{ (معادلته } x + y + 1 = 0).$$

$$(3) (E_3): \arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ المستقيم المار بـ } A(0; 2) \text{ بميل } 1 \text{ أي } y = x + 2 \text{ (منقوصاً النقطة } A).$$

$$(4) (E_4): \arg\left(\frac{z - 1 + i}{z + 2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ الزاوية } \frac{\pi}{2}: (\vec{AB}, \vec{AM}) = \frac{\pi}{2} \text{ حيث } A(1; -1) \text{ و } B(-2; 0): \text{ الدائرة ذات القطر } [AB] \text{ منقوصاً } A \text{ و } B \text{ (مركزها } (-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}) \text{ ونصف قطرها } \frac{\sqrt{10}}{2}).$$

$$(5) (E_5): |z - 3 + 2i| = |z + 1 - 4i| \text{ حيث } MA = MB: A(3; -2) \text{ و } B(-1; 4): \text{ منتصف } [AB] \text{ (معادلته } 2x - 3y + 1 = 0).$$

$$(6) (E_6): \frac{z - 2 + i}{z + 1 - 3i} \in \mathbb{R}_*^+ \text{ العمدة } \pi + k\pi: \text{ الشعاعان متعاكسان: المستقيم } (AB) \text{ منقوصاً القطعة } [AB] \text{ حيث } A(2; -1) \text{ و } B(-1; 3).$$

حل التمرين 05

التحاكي والدوران والتشابه المباشر

$$A(2 + i) \text{ و } B(-1 + 3i)$$

$$(1) \text{ الانسحاب } t \text{ شعاعه } \vec{w} \text{ للاحقته } 3 - 2i: z' = z + 3 - 2i$$

(2) التحاكي h مركزه A ونسبته -2 : $z' - z_A = k(z - z_A)$: $k = -2$

$$z' = -2z + 3z_A \implies \boxed{z' = -2z + 6 + 3i}$$

(3) الدوران r مركزه B وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z' - z_B = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - z_B) = i(z - z_B)$

$$z' = iz + (1 - i)z_B = i(z + 1 - 3i) + z_B \cdot ? \implies z' = iz + \underbrace{(1 - i)(-1 + 3i)}_{2+4i} \implies \boxed{z' = iz + 2 + 4i}$$

$$S : z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3} \quad (4)$$

(أ) $a = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ ومنه النسبة $k = 2$ والزاوية $\theta = \frac{\pi}{3}$ والمركز Ω لحاقته $\omega = \frac{b}{1 - a}$

$$\omega = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{1 - (1 + i\sqrt{3})} = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = \frac{(2 - 2i\sqrt{3})i}{\sqrt{3}} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \implies \boxed{\Omega \left(2 ; \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)}$$

(ب) صورة $C(i)$: $z'_C = (1 + i\sqrt{3})i + 2 - 2i\sqrt{3} = i - \sqrt{3} + 2 - 2i\sqrt{3}$

$$\boxed{z_{C'} = (2 - \sqrt{3}) + i(1 - 2\sqrt{3})}$$

(ج) المثلث $\Omega MM'$ قائم؛ لدينا $z' - \omega = a(z - \omega)$ ومنه:

$$\Omega M' = k \cdot \Omega M = 2\Omega M \quad ; \quad MM' = |a - 1| \cdot \Omega M = |i\sqrt{3}| \cdot \Omega M = \sqrt{3}\Omega M$$

$$\Omega M^2 + MM'^2 = \Omega M^2 + 3\Omega M^2 = 4\Omega M^2 = \Omega M'^2$$

وبعكس مبرهنة فيثاغورس: المثلث $\Omega MM'$ قائم في M لكل $\Omega \neq M$.

حل التمرين 06

التحويلات المركبة وتوليد المتتاليات

$z_0 = 8$ و A_{n+1} صورة A_n بالتشابه S مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) العبارة المركبة: $a = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}(1 + i)$ ومركزه المبدأ:

$$\boxed{z' = \frac{1+i}{2}z}$$

$$z_{n+1} = az_n \quad (2) \quad \text{فالنقاط اللاحقة متتالية هندسية:} \quad z_n = 8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$$

(3) A_n على حامل محور الفواصل $n = 4k \iff \frac{n\pi}{4} = k\pi \iff \sin \frac{n\pi}{4} = 0 \iff$

$$\boxed{n \in \{0; 4; 8; \dots\}} \quad (\text{مضاعفات } 4)$$

(4) $|z_n| = 8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$ حيث $A_n A_{n+1} = |z_{n+1} - z_n| = |z_n| |a - 1|$ و $a - 1 = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ بمعياره $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$A_n A_{n+1} = 8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1} \implies L_n = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \boxed{8(1 + \sqrt{2}) \left(1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1} \right)}$$

(5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = 8(1 + \sqrt{2}) \approx 19.3$ لأن $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ ؛ التفسير الهندسي: النقاط A_n تتبع مساراً حلزونياً يقترب من نقطة حدية، ومجموع أطوال الأضلاع المتتالية (المتتالية الهندسية) محدود ويتقارب نحو $8(1 + \sqrt{2})$.

$$z_C = -\sqrt{3} - i, z_B = \sqrt{3} - i, z_A = 2i$$

(1) الأشكال الأسية: $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$ ؛ $|z_B| = 2$ و $\arg z_B = -\frac{\pi}{6}$ و $z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ ؛ $|z_C| = 2$ و $\arg z_C = -\frac{5\pi}{6}$ و $z_C = 2e^{-i\frac{5\pi}{6}}$. الدائرة: بما أن $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$ فإن النقط الثلاث تنتمي إلى الدائرة (C) ذات المركز O ونصف القطر 2.

$$(2) \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} : \text{لدينا } z_B - z_A = \sqrt{3} - 3i \text{ و } z_C - z_A = -\sqrt{3} - 3i$$

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{(\sqrt{3} - 3i)(-\sqrt{3} + 3i)}{3 + 9} = \frac{-3 + 3\sqrt{3}i + 3\sqrt{3}i + 9}{12} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

الزاوية $(\vec{AC}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{3}$ و $AB = AC$: المثلث ABC متساوي الساقين بقمة A وزاوية رأس 60° أي متساوي الأضلاع.

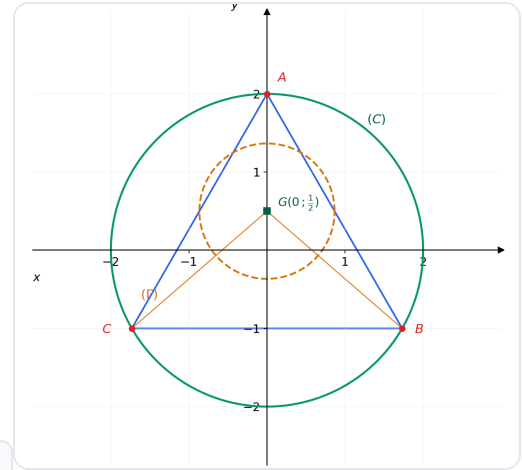
(3) المرحج G للجملة $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$:

$$z_G = \frac{2z_A + z_B + z_C}{2 + 1 + 1} = \frac{4i + (\sqrt{3} - i) + (-\sqrt{3} - i)}{4} = \frac{2i}{4} \Rightarrow \boxed{z_G = \frac{i}{2}}$$

(4) مجموعة النقط $\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MB} - \vec{MC}\|$: اختزال الحد الأول بخاصية المرحج:

$$2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 4\vec{MG} \quad ; \quad \vec{MB} - \vec{MC} = \vec{CB} \text{ بمعياره } CB = |z_B - z_C| = 2\sqrt{3}$$

$$4\vec{MG} = \vec{CB} \text{ أي } MG = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff MG = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \boxed{\text{ونصف القطر } G \text{ ذات المركز } (\Gamma) \text{ الدائرة}}$$



التمرين 07 — الدائرة (C : O ; 2) والمثلث المتساوي الأضلاع ABC والمرجح $G(0; \frac{1}{2})$ والدائرة (Γ)

$$(1) z^4 = -8 + 8i\sqrt{3} : \text{لدينا } |-8 + 8i\sqrt{3}| = \sqrt{64 + 192} = 16 \text{ و } \arg = \frac{2\pi}{3} \text{ أي } -8 + 8i\sqrt{3} = 16e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$z_k = \left(16e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{\frac{1}{4}} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\boxed{z_0 = \sqrt{3} + i \quad ; \quad z_1 = -1 + i\sqrt{3} \quad ; \quad z_2 = -\sqrt{3} - i \quad ; \quad z_3 = 1 - i\sqrt{3}}$$

$$(2) \text{المعادلة } (E) : \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right) + 1 = 0 \text{ (بشرط } z \neq -i)$$

(أ) بوضع $Z = \frac{z-i}{z+i}$ تصير: $Z^3 + Z^2 + Z + 1 = 0$ ؛ وبما أن $Z = 1$ يعطي $3 \neq 0$ فإننا نقسم على $(Z - 1)$... والأدق: $Z^3 + Z^2 + Z + 1 = (Z + 1)(Z^2 + 1)$ ومنه $Z \in \{-1, i, -i\}$ وكلها حلول للمعادلة المكافئة $Z^4 = 1$ مع $Z \neq 1$. ✓

$$(ب) \text{ من } Z = \frac{z-i}{z+i} \text{ نستخرج: } z = i \frac{1+Z}{1-Z} \iff z(Z-1) = -i(Z+1) \iff Z(z+i) = z-i$$

$$Z = -1 : z = 0 \quad ; \quad Z = i : z = i \cdot \frac{1+i}{1-i} = i \cdot \frac{(1+i)^2}{2} = i \cdot \frac{2i}{2} = -1 \quad ; \quad Z = -i : z = i \cdot \frac{1-i}{1+i} = i \cdot \frac{-2i}{2} = 1$$

$$S = \{-1; 0; 1\} \text{ وكلها أعداد حقيقية } \checkmark$$

حل التمرين 09

$$z_D = 1 + i\sqrt{3}, z_C = -2, z_B = 2i, z_A = 2 \text{ (وحدة } 1.5 \text{ cm)}.$$

$$(1) \quad |z_D| = \sqrt{1+3} = 2 : z_D = 1 + i\sqrt{3} \quad \arg z_D = \frac{\pi}{3} : z_D = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ ؛ وبما أن } |z_D| = 2 \text{ فإن } D \in (\Gamma) \text{ دائرة المركز } O \text{ ونصف القطر } 2 \checkmark.$$

$$(2) \text{ النسبة } \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \text{ لدينا } z_D - z_A = -1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} \text{ و } z_B - z_A = -2 + 2i = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2}{2\sqrt{2}} e^{i(\frac{2\pi}{3} - \frac{3\pi}{4})} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{12}}$$

طبيعة المثلث ABD : الزاوية $(\vec{AB}, \vec{AD}) = -\frac{\pi}{12}$ أي $\widehat{DAB} = \frac{\pi}{12} = 15^\circ$ والنسبتان: $AD = 2$ و $AB = 2\sqrt{2}$ أي $AB = \sqrt{2} AD$ ؛ وبما أن النقط الثلاث على (Γ) فإن الزوايا المحيطية تعطى $\widehat{ADB} = \frac{3\pi}{4}$ و $\widehat{ABD} = \frac{\pi}{6}$ — المثلث ليس له طبيعة خاصة من الطبيعات الشهيرة (نلاحظ أن المثلث ABC هو الذي يتميز: قائم متساوي الساقين في B لأن $[AC]$ قطر للدائرة و $AB = BC = 2\sqrt{2}$).

$$(3) \text{ أ) } S \text{ يحول } A \text{ إلى } B \text{ و } C \text{ إلى } D : z' = az + b \text{ مع } az_A + b = z_B \text{ و } az_C + b = z_D \text{ بالطرح: } a(z_A - z_C) = z_B - z_D$$

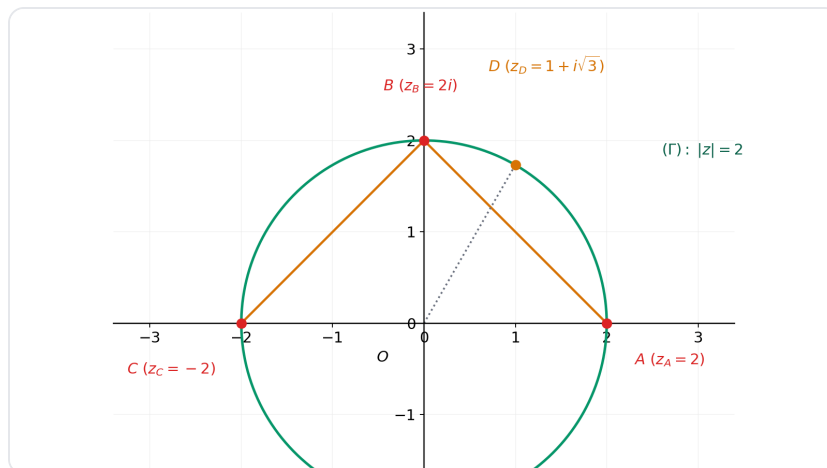
$$a = \frac{2i - (1 + i\sqrt{3})}{2 - (-2)} = \frac{-1 + i(2 - \sqrt{3})}{4} \quad ; \quad b = z_B - az_A = 2i - 2a = \frac{1 + i(2 + \sqrt{3})}{2}$$

$$z' = \frac{-1 + i(2 - \sqrt{3})}{4} z + \frac{1 + i(2 + \sqrt{3})}{2}$$

$$\text{العناصر المميزة: } k = \frac{\sqrt{1 + (2 - \sqrt{3})^2}}{4} = \frac{\sqrt{8 - 4\sqrt{3}}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0.26 \text{ ؛ وبما أن } 2 - \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{12} \text{ فإن } \arg a = \pi - \frac{\pi}{12} = \frac{11\pi}{12} \text{ ؛ والنسبة } k = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ والزاوية } \theta = \frac{11\pi}{12} \text{ والمركز } 0.32 + 1.51i \text{ و } \omega = \frac{b}{1-a} = \frac{(16 + 2\sqrt{3}) + i(54 + 22\sqrt{3})}{61} \approx 0.32 + 1.51i$$

تحقق: $az_A + b = a \cdot 2 + b = 2i = z_B$ و $az_C + b = -2a + b = 1 + i\sqrt{3} = z_D$ (نلاحظ أن البسط المطبوع في السلسلة يظهر بالإشارة التخيلية المعكوسة نتيجة اتجاه الكتابة، والصيغة أعلاه هي المحققة للشرطين).

(ب) أنشئ (Γ) والنقط والمثلث ABD :



التمرين 09 — الدائرة $(\Gamma : O ; 2)$ والنقط $A(2), B(2i), C(-2), D(1 + i\sqrt{3})$ والمثلث ABD